

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1
Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

1	2
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 2
- Row 2, Column 3
- Row 3, Column 1
- Row 3, Column 5
- Row 3, Column 7
- Row 3, Column 9

All other circles are white.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 1
- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 4
- Row 3, Column 5
- Row 4, Column 3
- Row 4, Column 7
- Row 5, Column 1

All other circles are white.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The circles are either white or black. The black circles are located at the following positions (row, column): (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6), (7,7), (8,8), (9,9), and (10,10). All other circles are white.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1

Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

		●		●	●	●								
●		●				●								
		●												

1	2
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 2
- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 5
- Row 3, Column 6
- Row 3, Column 8
- Row 3, Column 9

All other circles are white.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1
Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	2
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 2
- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 4
- Row 3, Column 6
- Row 4, Column 5
- Row 4, Column 9
- Row 5, Column 1

All other circles are white.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 3, Column 5
- Row 3, Column 6
- Row 3, Column 7
- Row 3, Column 8
- Row 3, Column 9
- Row 4, Column 5
- Row 5, Column 1

All other circles are white.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 2
- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 5
- Row 4, Column 1
- Row 5, Column 1
- Row 5, Column 3

All other circles are white.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 2
- Row 2, Column 4
- Row 3, Column 1
- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 7
- Row 4, Column 3

All other circles are white.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The top-left 3x3 area is filled with black circles, while the rest of the grid contains white circles with black outlines.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 2
- Row 3, Column 6
- Row 3, Column 7
- Row 3, Column 8
- Row 3, Column 9
- Row 4, Column 3
- Row 5, Column 1
- Row 5, Column 6

All other circles are white.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3, Column 4
- Row 3, Column 5
- Row 3, Column 6
- Row 4, Column 1
- Row 4, Column 5
- Row 4, Column 9
- Row 5, Column 3

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1
Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	2
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The circles are either white or black. The black circles are located at the following positions (row, column): (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 7), (8, 8), (9, 9), and (10, 10). All other circles are white.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 2
- Row 3, Column 8
- Row 3, Column 9
- Row 4, Column 1
- Row 4, Column 3

All other circles are white.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1
Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	2
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1
Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	2
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The first three rows contain a mix of black and white circles, while the remaining seven rows consist entirely of white circles.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ **Identificação:** _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 2: Column 1
- Row 3: Column 3
- Row 4: Column 5
- Row 5: Column 7
- Row 6: Column 9
- Row 7: Column 3
- Row 8: Column 5
- Row 9: Column 7
- Row 10: Column 9

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 1
- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 5
- Row 3, Column 7
- Row 3, Column 9
- Row 4, Column 1
- Row 4, Column 7
- Row 4, Column 8

All other circles are white.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1
Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

	●			●		●	●		●					
				●		●								
		●												

1	2
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The circles are either white or black. The black circles are located at the following positions (row, column): (1, 10), (2, 9), (3, 8), (4, 7), (5, 6), (6, 5), (7, 4), (8, 3), (9, 2), and (10, 1). All other circles are white.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1
Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	2
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1
Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	2
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The first three rows contain a mix of black and white circles, while the remaining seven rows consist entirely of white circles.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

- 1.** Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
- 2.** Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black (filled):

- Row 2: Column 1
- Row 3: Column 5
- Row 4: Column 1, Column 3, Column 4, Column 9
- Row 5: Column 3

All other circles are white (empty).

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3: Column 2, Column 3, Column 5, Column 7, Column 9
- Row 4: Column 2, Column 3, Column 5

All other circles are white with black outlines.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3: Column 3
- Row 3: Column 4
- Row 4: Column 1
- Row 4: Column 2
- Row 4: Column 7
- Row 4: Column 9
- Row 5: Column 1
- Row 5: Column 3

The remaining 79 circles are white with black outlines.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 2
- Row 2, Column 4
- Row 3, Column 2
- Row 3, Column 5
- Row 3, Column 7
- Row 4, Column 1

All other circles are white.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 3
- Row 2, Column 7
- Row 2, Column 8
- Row 2, Column 9
- Row 3, Column 2
- Row 3, Column 7
- Row 3, Column 9

All other circles are white.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1
Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

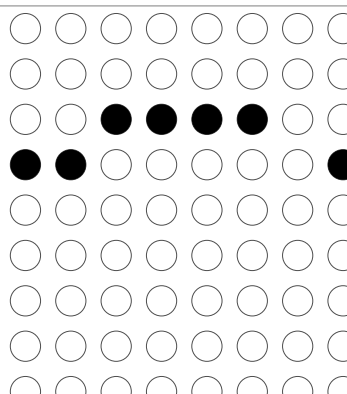
	●				●			●						
●	●			●		●								
		●												

1	2
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX



1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1
Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 2
- Row 2, Column 3
- Row 3, Column 2
- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 8
- Row 4, Column 1

All other circles are white.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

- 1.** Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
- 2.** Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1
Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

	●		●	●			●	●						
	●						●		●					

1	2
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1
Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

		●		●	●		●							
	●			●		●								
●														

1	2
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The circles in the main diagonal, from the top-left to the bottom-right, are filled black. There are 10 black circles in total. All other circles are white with black outlines.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

- 1.** Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
- 2.** Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black (filled):

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 6
- Row 2, Column 10
- Row 3, Column 1
- Row 3, Column 2
- Row 3, Column 5
- Row 3, Column 9
- Row 4, Column 1

All other circles are white (empty).

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1
Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	2
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1
Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

		●						●	●	●				
	●	●				●								
		●												

1	2
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. All 100 circles are filled black, representing a 100% probability of rain.

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

- 1.** Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
- 2.** Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

Nome: _____ Identificação: _____

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

1	2
0 ○ ○	0 ○ ○
1 ○ ○	1 ○ ○
2 ○ ○	2 ○ ○
3 ○ ○	3 ○ ○
4 ○ ○	4 ○ ○
5 ○ ○	5 ○ ○
6 ○ ○	6 ○ ○
7 ○ ○	7 ○ ○
8 ○ ○	8 ○ ○
9 ○ ○	9 ○ ○

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1
Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	2
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.
2. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.1

Terceiro Exercício Escolar -22/06/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

		●		●										
●		●	●	●							●			
●														

1	2
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

1. Considere o operador linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $S(x, y, z) = (2x - 2y + z, 2x + y - 2z, x + 2y + 2z)$. Se $S^{-1}(9, 18, 36) = (a, b, c)$, então marque: $a + b + c$.
2. Podemos definir a transformação soma $R + S : V \rightarrow W$ a partir de duas transformações lineares

compatíveis $R : V \rightarrow W$ e $S : V \rightarrow W$ como: $(R + S)(v) = R(v) + S(v)$ para todo $v \in V$. Considere $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida noutro quesito, e $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $R(x, y, z) = (x + y + 2z, -x + 2y + 3z, -4x + by - 5z)$, onde $b \in \mathbb{R}$.